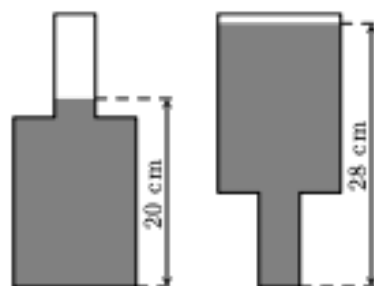


2024 METAI

9 KLASĖ

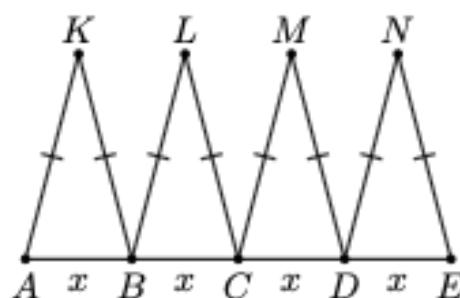
I ETAPAS

1. Trijų realiųjų skaičių a , b ir c suma yra lygi 11, o $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} = 23$. Apskaičiuokite reiškinių $\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c}$ reikšmę.
2. Milda ir Lėja gyvena prie tiesaus kelio, 12 km atstumu viena nuo kitos. Vieną dieną jos nusprendžia susitikti ir tuo pat laiku išeina iš namų viena link kitos pastoviu 5 km/h greičiu. Milda, pradėdama eiti, Lėjos kryptimi palei džia droną, kuris, atskridęs prie pat Lėjos, akimirksniu apsisuka ir tuo pačiu greičiu sugrįžta atgal pas einančią Mildą. Kokį atstumą kilometrais nukeliavo dronas, skridamas pastoviu 15 km/h greičiu?
3. Į uždara indą, sudarytą iš dviejų cilindrų (1 cm ir 3 cm skersmens), yra pripilta vandens tiek, kad jis užpildo visą didesnįjį ir dalį mažesniojo cilindro. Vandens lygis inde yra 20 cm aukštyje. Jeigu indą apversime dugnu aukštyn, vandens lygis bus 28 cm aukštyje (vertikalūs pastatyto ir apversto indo pjūviai yra parodyti paveiksle). Koks yra viso indo aukštis centimetrais?



4. Ignas turi 482 nuotraukas ir nori jas visas suklijuoti į du vienodus nuotraukų albumus. Kiekvieniame pirmojo albumo puslapyje jis įklijo po 21 nuotrauką. Jei į kiekvieną antrojo albumo puslapį jis įklijuotų po 19 nuotraukų, tai puslapių pritrūktų, o jei įklijuotų po 23 nuotraukas, tai bent vienas puslapis liktų tuščias. Kiek puslapių yra viename albume?
5. Raskite mažiausią nelyginį natūralųjį skaičių, kurio trijų skirtingų daliklių suma būtų lygi 10327.
6. Penkiaženklis skaičiaus pirmasis skaitmuo yra lygus ketvirtajam, o antrasis – penktajam. Iš šio penkiaženklis skaičiaus atėmę 5, gausime skaičių, kuris dalijasi iš 11. Kiek yra tokių penkiaženklis skaičių?

7. Kiek skirtingų skaičių sekų, sudarytų iš bet kokių natūraliųjų skaičių a, b, c, d, e , tenkina nelygybę $a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \leq a + b + c + d + e \leq 9$?
8. Duota skaičių seka: $t_1 = 1, t_2 = -1$ ir $t_n = \frac{n-3}{n-1} t_{n-2}, n \geq 3$. Raskite t_{2024} .
9. Kotryna ir Henrieta mėto monetą. Jeigu metimo metu atsiverčia herbas, laimi Kotryna, jeigu skaičius, laimi Henrieta. Po pirmojo metimo pralaimėtoja atiduoda laimėtojai 1 saldainį, po antrojo metimo pralaimėtoja atiduoda laimėtojai 2 saldinius, po trečiojo metimo – 4 saldinius, po ketvirtojo – 8 saldinius, po penktojo – 16 saldinių ir t. t. Po dvylikos metimų Kotryna turi 235 saldainiais daugiau nei prieš pradėdama žaisti. Eilės tvarka surašykite Kotrynos pralaimėtų metimų numerius.
10. Keturi vienodi lygiašoniai trikampiai AKB, BLC, CMD ir DNE yra išdėstyti taip, kaip parodyta paveiksle. Sudarykite trikampį, kurio kraštinių ilgiai yra lygūs atkarpų AL, AM ir AN ilgiams. Be to, yra žinoma, kad $AN = AE$. Raskite didžiausią galimą sveikąją skaičiaus x reikšmę tokią, kad naujai sudaryto trikampio plotas būtų mažesnis už 2024.



II ETAPAS

1. Raskite tokias $x, y, z \in \mathbb{R}$ reikšmes, kad būtų teisinga lygybė $2x^2 + y^2 + 2z^2 - 8x + 2y - 2xy + 2xz - 16z + 35 = 0; x, y, z \in \mathbb{R}$.
2. Raskite patį mažiausią natūralųjį skaičių, turintį 24 natūraliuosius daliklius.

ATSAKYMAI

2024 metai • 9 klasė

I ETAPAS

1. 250
2. 13,5 km
3. 29 cm
4. $N = 12$
5. 6735
6. 90
7. 91
8. $-1/2023$
9. Kotreina pralaimėjo 2-ą, 4-ą, 8-ą, 9-ą, 10-ą ir 11-ą metimus.
10. 22

II ETAPAS

1. $x = -2, y = -3, z = 5$
2. 360

2024 METAI

9 KLASĖ

I ETAPAS

1. Trijų realiųjų skaičių a , b ir c suma yra lygi 11, o $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} = 23$. Apskaičiuokite reiškinių $\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c}$ reikšmę.

Sprendimas

1 būdas.

Turime dvi lygybes:

$$a + b + c = 11,$$

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} = 23.$$

Sudauginkime kairiąsias ir dešiniąsias šių lygybių puses:

$$(a+b+c) \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} \right) = 23 \cdot 11.$$

Sudauginę gausime:

$$\frac{a+b+c}{a+b} + \frac{a+b+c}{b+c} + \frac{a+b+c}{a+c} = 23 \cdot 11.$$

Tada:

$$\frac{a+b}{a+b} + \frac{c}{a+b} + \frac{b+c}{b+c} + \frac{a}{b+c} + \frac{a+c}{a+c} + \frac{b}{a+c} = 23 \cdot 11.$$

$$3 + \frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} = 23 \cdot 11.$$

$$\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} = 23 \cdot 11 - 3 = 250.$$

2 būdas.

Jei $a + b + c = 11$, tai $a = 11 - (b + c)$, $b = 11 - (a + c)$, $c = 11 - (a + b)$. Tada

$$\frac{11 - (a+b)}{a+b} + \frac{11 - (b+c)}{b+c} + \frac{11 - (a+c)}{a+c} = 11 \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} \right) - 3 = 11 \cdot 23 - 3 = 250.$$

3 būdas.

Jei $a + b + c = 11$, tai $a + b = 11 - c$, $b + c = 11 - a$, $a + c = 11 - b$. Tada

$$\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} = \frac{c}{11-c} + \frac{a}{11-a} + \frac{b}{11-b} =$$

$$\begin{aligned}
&= -\left(\frac{11-c-11}{11-c} + \frac{11-a-11}{11-a} + \frac{11-b-11}{11-b}\right) = \\
&= -\left(3-11\left(\frac{1}{11-c} + \frac{1}{11-a} + \frac{1}{11-b}\right)\right) = -\left(3-11\left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c}\right)\right) = \\
&= -3 + 11 \cdot 23 = 250.
\end{aligned}$$

Atsakymas. 250.

- 2.** Milda ir Lėja gyvena prie tiesaus kelio, 12 km atstumu viena nuo kitos. Vieną dieną jos nusprendžia susitikti ir tuo pat laiku išeina iš namų viena link kitos pastoviu 5 km/h greičiu. Milda, pradėdama eiti, Lėjos kryptimi paleidžia droną, kuris, atskridęs prie pat Lėjos, akimirksniu apsisuka ir tuo pačiu greičiu sugrįžta atgal pas einančią Mildą. Kokį atstumą kilometrais nukeliavo dronas, skrisdamas pastoviu 15 km/h greičiu?

Sprendimas

1 būdas.

Pradžioje atstumas nuo Lėjos iki drono yra 12 km. Dronas ir Lėja artėja vienas prie kito $15 + 5 = 20$ km/h greičiu. Jie susitiks po $12 \text{ km} / 20 \text{ km/h} = 0,6 \text{ h}$. Per tą laiką dronas nuskris $0,6 \text{ h} \cdot 15 \text{ km/h} = 9 \text{ km}$.

Milda per tą laiką nueis $0,6 \text{ h} \cdot 5 \text{ km/h} = 3 \text{ km}$ (Lėja irgi tiek pat).

Kai dronas priskris prie Lėjos, atstumas tarp drono ir Mildos bus 6 km. Jie susitiks po $6 \text{ km} / 20 \text{ km/h} = 0,3 \text{ h}$. Per tą laiką dronas nuskris $0,3 \text{ h} \cdot 15 \text{ km/h} = 4,5 \text{ km}$.

Taigi, iš viso dronas bus nuskrیدęs $9 + 4,5 = 13,5 \text{ km}$.

2 būdas.

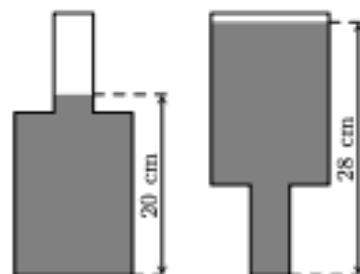
Kadangi dronas skrenda tris kartus greičiau nei eina Lėja, 12 km atstumą daliname į dvi atkarpas santykiu 3 : 1, t. y. 9 ir 3 km. Būtent čia dronas ir Lėja susitiks.

Dronui grįžtant, tarp jo ir Mildos lieka 6 km atstumas, kuris vėl į dalijamas dvi atkarpas santykiu 3 : 1, t. y. 4,5 km ir 1,5 km. Taigi, iš viso dronas bus skridęs $9 + 4,5 = 13,5 \text{ km}$.

Atsakymas. 13,5 km.

- 3.** Į uždara indą, sudarytą iš dviejų cilindrų (1 cm ir 3 cm skersmens), yra pripilta vandens tiek, kad jis užpildo visą didesnįjį ir dalį mažesniojo cilindro. Vandens lygis inde yra 20 cm aukštyje. Jeigu indą apversime

dugnu aukštyn, vandens lygis bus 28 cm aukštyje (vertikalūs pastatyto ir apversto indo pjūviai yra parodyti paveiksle). Koks yra viso indo aukštis centimetrais?



Sprendimas

Tarkime, kad viso indo aukštis yra x cm. Abiem atvejais neužpildytas tūris yra vienodas, kadangi skysčio nebuvo nei išpilta, nei papildyta. Pirmu atveju (indas pastatytas dugnu žemyn) turime, kad neužpildytas tūris lygus

$$\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 (x - 20).$$

Analogiškai antru atveju neužpildytas tūris yra lygus

$$\pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 (x - 28).$$

Sulyginę tūrius, gauname lygtį:

$$\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 (x - 20) = \pi \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 (x - 28), \quad | \cdot \left(\frac{4}{\pi}\right),$$

$$x - 20 = 9(x - 28),$$

$$8x = 232,$$

$$x = 29 \text{ (cm)}.$$

Atsakymas. 29.

4. Ignas turi 482 nuotraukas ir nori jas visas suklijuoti į du vienodus nuotraukų albumus. Kiekviename pirmojo albumo puslapyje jis įklijo po 21 nuotrauką. Jei į kiekvieną antrojo albumo puslapį jis įklijuotų po 19 nuotraukų, tai puslapių pritrūktų, o jei įklijuotų po 23 nuotraukas, tai bent vienas puslapis liktų tuščias. Kiek puslapių yra viename albume?

Sprendimas

Pažymėkime vieno albumo puslapių skaičių raide N . Tuomet į pirmąjį albumą buvo suklijuota $21N$ nuotraukų.

Klijuojant į antrąjį albumą po 19 nuotraukų iš viso būtų suklijuota į jį $19N$ nuotraukų. Tačiau šiuo atveju dar liktų nesuklijuotų nuotraukų, todėl turime tokią nelygybę:

$$21N + 19N < 482.$$

Antruoju atveju į antrąjį albumą klijuojant po 23 nuotraukas būtų suklijuota iš viso $23N$ nuotraukų. Tačiau tiek nuotraukų Ignas neturi (nes pasakyta, kad

bent vienas puslapis liktų tuščias). Todėl šiuo atveju turime tokią nelygybę:

$$21N + 23(N - 1) > 482.$$

Taigi, gauname dvi nelygybes:

$$40N < 482, N < \frac{482}{40}, N < 12,05.$$

$$44N > 505, N > \frac{505}{44}, N > 11,477.$$

Šių nelygybių vienintelis galimas sprendinys (natūraliųjų skaičių aibėje) yra $N = 12$.

Atsakymas. $N = 12$.

5. Raskite mažiausią nelyginį natūralųjį skaičių, kurio trijų skirtingų daliklių suma būtų lygi 10327.

Sprendimas

Suma trijų skirtingų natūraliųjų daliklių yra lygi 10327. Vadinasi, didžiausias daliklis bus lygus n . Tuomet kitas mažesnis nelyginis daliklis turi būti $\frac{n}{3}$, o trečiasis $\frac{n}{5}$. Vadinasi, suma visų trijų daliklių ir bus lygi 10327.

Taigi,

$$n + \frac{n}{3} + \frac{n}{5} = 10327,$$

$$\frac{23n}{15} = 10327,$$

$$n = 6735.$$

Patikrinimas:

$$6735 : 6735 = 1, 6735 : 2245 = 3, 6735 : 1347 = 5, \text{ o } 6735 + 2245 + 1347 = 10327.$$

Atsakymas. 6735.

6. Penkiaženklis skaičiaus pirmasis skaitmuo yra lygus ketvirtajam, o antrasis – penktajam. Iš šio penkiaženklis skaičiaus atėmę 5, gausime skaičių, kuris dalijasi iš 11. Kiek yra tokių penkiaženklių skaičių?

Sprendimas

Penkiaženklį skaičių, kurio pirmasis skaitmuo yra lygus ketvirtajam, o antrasis – penktajam, pažymėkime $\overline{XYZXY}$.

Sąlygoje pasakyta, kad, iš šio penkiaženklis skaičiaus atėmę 5, gausime skaičių, kuris dalijasi iš 11:

$$\overline{XYZXY} - 5 = 11n, n \in \mathbb{N}.$$

Skaičių $\overline{XYZXY}$ galime išreikšti kaip $\overline{XYZXY} = 10000X + 1000Y + 100Z + 10X + 1Y$:

$$10000X + 1000Y + 100Z + 10X + 1Y - 5 = 11n.$$

Sutraukime panašius narius ir pertvarkykime reiškinių:

$$10010X + 1001Y + 100Z - 5 = 11n,$$

$$(910X + 91Y) \cdot 11 + 9 \cdot 11 \cdot Z + Z - 5 = 11n.$$

Akivaizdu, kad $(910X + 91Y) \cdot 11$ dalinsis iš 11, kai

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, Y \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Taip pat matome, kad $9 \cdot 11 \cdot Z + Z - 5$ dalinsis iš 11, kai $Z - 5$ dalinsis iš 11. Taip bus tik tada, kai $Z = 5$.

Kadangi skaitmenį X galima parinkti 10 būdų, skaitmenį $Y - 9$ būdais, o skaitmenį $Z - 1$ būdu, tai skirtingų skaičių, išpildančių uždavinyje išvardintas sąlygas, variantų gali būti $10 \cdot 9 \cdot 1 = 90$.

Atsakymas. 90.

7. Kiek skirtingų skaičių sekų, sudarytų iš bet kokių natūraliųjų skaičių a, b, c, d, e , tenkina nelygybę $a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot e \leq a + b + c + d + e \leq 9$?

Sprendimas

Pirmiausia atrinkime sekų elementus, kuriems galiojotų duotos nelygybės.

1 žingsnis.

Pradėkime nuo $a \ a \ a \ a \ a$ tipo sekos: nelygybės galioja natūraliesiems skaičiams

$$1, 1, 1, 1, 1.$$

Tokia seka – viena.

2 žingsnis.

Turime keturias nelygybes tenkinančias $a \ a \ a \ a \ b$ tipo sekas, sudarytas iš natūraliųjų skaičių:

$$1, 1, 1, 1, 2,$$

$$1, 1, 1, 1, 3,$$

$$1, 1, 1, 1, 4,$$

$$1, 1, 1, 1, 5.$$

Jei $a a a b$ tipo sekoje nebūtų vienodų skaičių, juos kaitaliojant, pagal kombinatorinę daugybos taisyklę būtų galima sudaryti $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ skirtingų sekų, tačiau sekoje yra 4 pasikartojantys skaičiai, kuriuos galima sukeisti vietomis $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ būdų, nepakeičiant sekos, todėl visų sekų variantų skaičių 120 dalijame iš 24 ir gauname, kad skaičius $a a a b$ sekoje galima sudėlioti 5 skirtingais būdais, todėl iš viso turime $4 \cdot 5 = 20$ nelygybes tenkinančių tokio tipo sekų.

3 žingsnis.

Turime tris nelygybes tenkinančias $a a a b$ tipo sekas, sudarytas iš elementų:

1, 1, 1, 2, 2,

1, 1, 1, 3, 3,

2, 2, 2, 1, 1.

Atitinkamai $a a a b b$ tipo sekoje yra 3 pasikartojantys skaičiai, kuriuos galima sukeisti vietomis $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ būdais ir 2 pasikartojantys skaičiai, kuriuos galima sukeisti vietomis $2 \cdot 1 = 2$ būdais, nepakeičiant sekos, todėl visų sekų variantų skaičių 120 dalijame iš šių skaičių sandaugos $6 \cdot 2 = 12$ ir gauname, kad skaičius $a a a b b$ sekoje galima sudėlioti 10 skirtingų būdų. Iš viso turime $3 \cdot 10 = 30$ nelygybes tenkinančių tokio tipo sekų.

4 žingsnis.

Galiausiai, turime dvi nelygybes tenkinančias $a a a b c$ tipo sekas:

1, 1, 1, 2, 3,

1, 1, 1, 2, 4.

Šioje $a a a b c$ tipo sekoje yra 3 pasikartojantys skaičiai, kuriuos galima sukeisti vietomis $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ būdais nepakeičiant sekos, todėl visų sekų variantų skaičių 120 dalijame iš 6 ir gauname, kad skaičius $a a a b c$ sekoje galima sudėlioti 20 skirtingų būdų. Iš viso turime $2 \cdot 20 = 40$ tokio tipo nelygybes tenkinančių sekų.

Sudėkime visus variantus ir gausime $1 + 20 + 30 + 40 = 91$ skirtingą nelygybes tenkinančią seką.

Atsakymas. 91.

8. Duota skaičių seka: $t_1 = 1$, $t_2 = -1$ ir $t_n = \frac{n-3}{n-1} t_{n-2}$, $n \geq 3$. Raskite t_{2024} .

Sprendimas

Apskaičiuokime pirmuosius sekos narius:

$$t_1 = 1,$$

$$t_2 = -1,$$

$$t_3 = 0,$$

$$t_4 = -\frac{1}{3},$$

$$t_5 = 0,$$

$$t_6 = -\frac{1}{5},$$

$$t_7 = 0,$$

$$t_8 = -\frac{1}{7},$$

$$t_9 = 0,$$

$$t_{10} = -\frac{1}{9},$$

$$t_{11} = 0,$$

$$t_{12} = -\frac{1}{11},$$

...

Matome, kad visi nelyginiai nariai, pradedant trečiuoju, yra lygūs 0, o lyginiai nariai lygūs

$$t_k = -\frac{1}{k-1}. \text{ Vadinasi, } t_{2024} = -\frac{1}{2023}.$$

Atsakymas. $-\frac{1}{2023}$.

9. Kotryna ir Henrieta mėto monetą. Jeigu metimo metu atsiverčia herbas, laimi Kotryna, jeigu skaičius, laimi Henrieta. Po pirmojo metimo pralaimėtoja atiduoda laimėtojai 1 saldainį, po antrojo metimo – pralaimėtoja atiduoda laimėtojai 2 saldainius, po trečiojo metimo – 4 saldainius, po ketvirtojo – 8 saldainius, po penktojo – 16 saldainių ir t. t. Po dvylikos metimų Kotryna turi 235 saldainiais daugiau nei prieš pradėdama žaisti. Eilės tvarka surašykite Kotrynos pralaimėtų metimų numerius.

Sprendimas

Pradžioje mes turime pasirinkti ženklus tarp laimėjimų pralaimėjimų, t. y.

$$\pm 1 \pm 2 \pm 4 \pm 8 \pm \dots \pm 512 \pm 1024 \pm 2048 = 235.$$

Jei visi ženklai būtų plusai, tuomet visų laimėjimų suma būtų

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{11} = 2^{12} - 1 = 4095.$$

Bet mums reikia pliusus pakeisti minusais taip, kad visų neigiamų skaičių (pralaimėjimų) suma būtų

$$\frac{235 - 4095}{2} = -1930.$$

Yra galima tik viena tokia neigiamų skaičių suma:

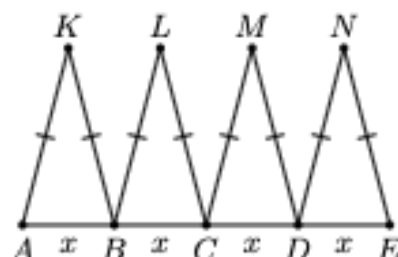
$$-1930 = -2 - 8 - 128 - 256 - 512 - 1024 = -2^1 - 2^3 - 2^7 - 2^8 - 2^9 - 2^{10}.$$

Vadinasi, Kotryna pralaimėjo: 2-ą, 4-ą, 8-ą, 9-ą, 10-ą ir 11-ą metimus. Likusius metimus Kotryna laimėjo. Patikriname:

$$1 - 2 + 4 - 8 + 16 + 32 + 64 - 128 - 256 - 512 - 1024 + 2048 = 235.$$

Atsakymas. pralaimėjo 2-ą, 4-ą, 8-ą, 9-ą, 10-ą ir 11-ą metimus.

- 10.** Keturi vienodi lygiašoniai trikampiai AKB , BLC , CMD ir DNE yra išdėstyti taip, kaip parodyta paveiksle. Sudarykime trikampį, kurio kraštinių ilgiai yra lygūs atkarpų AL , AM ir AN ilgiams. Be to, yra žinoma, kad $AN = AE$.



Raskite didžiausią galimą sveikąjį skaičiaus x reikšmę tokia, kad naujai sudaryto trikampio plotas būtų mažesnis už 2024.

Sprendimas

Raskime atkarpų AL , AM ir AN ilgius. Pažymėkime: h – trikampių aukštinę. Kadangi duota, kad $AN = AE = 4x$, iš kraštinės AN ir trikampio DNE aukštinės h sudarytas statusis trikampis, taikant Pitagoro teoremą, kraštines sieja ryšiu: $(AJ)^2 = h^2 + \left(\frac{7}{2}x\right)^2$ arba $(4x)^2 = h^2 + \left(\frac{7}{2}x\right)^2$; iš čia aukštinė $h = \frac{\sqrt{15}}{2}x$.

Taikydami Pitagoro teoremą, randame kraštinę AM : $(AM)^2 = \left(\frac{\sqrt{15}}{2}x\right)^2 + \left(\frac{5}{2}x\right)^2$; iš čia kraštinė $AM = \sqrt{10}x$. Atitinkamai randama kraštinė AL : $(AL)^2 = \left(\frac{\sqrt{15}}{2}x\right)^2 + \left(\frac{3}{2}x\right)^2$; iš čia $AL = \sqrt{6}x$.

Pagal atvirkštinę Pitagoro teoremą: $(AN)^2 = (AM)^2 + (AL)^2$, t.y. $(4x)^2 = (\sqrt{10}x)^2 + (\sqrt{6}x)^2$, vadinasi, iš atkarpų AN , AM ir AL sudarytas trikampis – statusis ir jo plotas $S = \frac{1}{2} AM \cdot AL = \frac{1}{2} \sqrt{10}x \cdot \sqrt{6}x = \sqrt{15}x$.

Kadangi $\sqrt{15} \cdot 22^2 < 2024 < \sqrt{15} \cdot 23^2$, didžiausia galima sveikąjo skaičiaus x reikšmė lygi 22.

Atsakymas. 22.

II ETAPAS

1. Raskite tokias $x, y, z \in \mathbb{R}$ reikšmes, kad būtų teisinga lygybė

$$2x^2 + y^2 + 2z^2 - 8x + 2y - 2xy + 2xz - 16z + 35 = 0; x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Sprendimas

$$\underbrace{2x^2 + y^2 + 2z^2}_{x^2 + x^2 \quad z^2 + z^2} - 8x + 2y - 2xy + 2xz - 16z + 35 = 0,$$

$$\underbrace{x^2 - 2xy + y^2}_{(x-y)^2} + \underbrace{x^2 + 2xz + z^2}_{(x+z)^2} + z^2 - 8x + 2y - 16z + 35 = 0,$$

$$(x-y)^2 + (x+z)^2 + z^2 - \underbrace{8x}_{-2x-6x} + \underbrace{2y}_{-6z-10z} - 16z + 35 = 0,$$

$$(x-y)^2 + (x+z)^2 - \underbrace{2x+2y}_{-2(x-y)} - \underbrace{6x-6z}_{-6(x+z)} + z^2 - 10z + 35 = 0,$$

$$\underbrace{(x-y)^2 - 2 \cdot 1 \cdot (x-y) + 1^2}_{(x-y-1)^2} + \underbrace{(x+z)^2 - 2 \cdot 3 \cdot (x+z) + 3^2}_{(x+z-3)^2} + \underbrace{z^2 - 10z + 5^2}_{(z-5)^2} = 0,$$

$$(x-y-1)^2 + (x+z-3)^2 + (z-5)^2 = 0,$$

$$\begin{cases} x-y-1=0, \\ x+z-3=0, \\ z-5=0, \end{cases}$$

$$z=5,$$

$$x = -z + 3 = -5 + 3 = -2,$$

$$y = x - 1 = -2 - 1 = -3,$$

$$x = -2,$$

$$y = -3,$$

$$z = 5.$$

Atsakymas. $x = -2, y = -3, z = 5$.

2. Raskite patį mažiausią natūralųjį skaičių, turintį 24 natūraliuosius daliklius.

Sprendimas

Turėkime omenyje, kad kiekvieną natūralųjį skaičių N galima užrašyti:

$$N = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} \cdot 7^{a_4} \cdot \dots$$

Toks skaičius N visada turės $(a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot (a_3 + 1) \cdot (a_4 + 1) \cdot \dots$ daliklių.

Kadangi mūsų ieškomas skaičius N turi 24 daliklius, tai:

$$(a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot (a_3 + 1) \cdot (a_4 + 1) = 24.$$

Kitaip tariant, daliklių skaičių, t. y. 24, galime gauti sudauginę du, tris arba 4, didesnius už 1, natūraliuosius skaičius.

Todėl mūsų ieškomas skaičius N bus lygus:

$$N = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} \cdot 7^{a_4}.$$

Laikysime, kad $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4$, nes, norint gauti kuo mažesnį skaičių, turintį 24 daliklius, reikia mažesnį pirminį skaičių kelti didesniu laipsniu, o ne atvirkščiai.

$24 = \prod_{j=1}^4 (a_j + 1)$	$a_1, a_2, a_3, a_4, a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4$	$N = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} \cdot 7^{a_4}$
24	$a_1 = 23$	$2^{23} = 8\,388\,608$
$24 = 12 \cdot 2$	$a_1 = 11, a_2 = 1$	$2^{11} \cdot 3^1 = 6144$
$24 = 6 \cdot 4$	$a_1 = 5, a_2 = 3$	$2^5 \cdot 3^3 = 864$
$24 = 8 \cdot 3$	$a_1 = 7, a_2 = 2$	$2^7 \cdot 3^2 = 1152$
$24 = 6 \cdot 2 \cdot 2$	$a_1 = 5, a_2 = 1, a_3 = 1$	$2^5 \cdot 3^1 \cdot 5^1 = 480$
$24 = 4 \cdot 3 \cdot 2$	$a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 1$	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 360$
$24 = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	$a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 1, a_4 = 1$	$2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1 = 420$

Atsižvelgdami į čia išvardintas sąlygas, gausime 7 skirtingus atvejus (žr. lentelę).

Matome, kad pats mažiausias skaičius, turintis 24 daliklius, yra lygus $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 360$.

Atsakymas. 360.